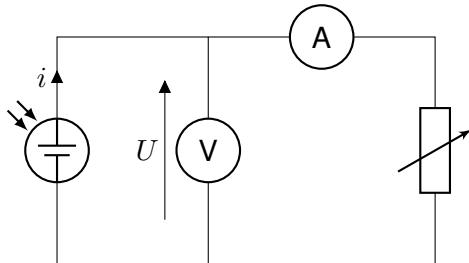


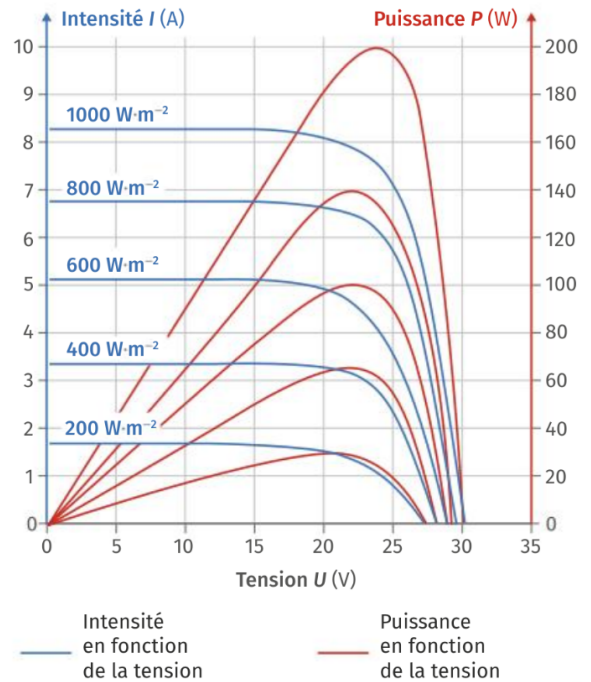
Les cellules photovoltaïques sont des dispositifs de plus en plus utilisés aujourd'hui. En effet, elles ont l'avantage de produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie abondante : le rayonnement solaire. comment déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque ?

(a) Protocole et montage



- Éclairer la cellule de manière à ce que les rayons arrivent perpendiculairement par rapport à la cellule.
- Faire varier la résistance du résistor au moins dix fois et, pour chacune de ces valeurs mesurer l'intensité du courant ainsi que la tension aux bornes de la cellule.
- Pour chaque couple (U, I) , calculer la puissance électrique.

(b) Caractéristiques d'une cellule



Questions

1. Représenter la chaîne énergétique du panneau photovoltaïque, en identifiant les puissances reçues, perdues et utiles, et en nommant la forme d'énergie associée.
2. Commenter les courbes du 1b.
3. Tracer la caractéristique $I = f(U)$, puis la courbe $P = f(U)$ de la cellule. Déterminer la puissance maximale de la cellule, appelée puissance de crête.
4. Avec le luxmètre, mesurer la puissance surfacique reçue par la cellule. En déduire le rendement du panneau.
5. Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de tracer l'évolution du rendement de la cellule en fonction de l'angle d'incidence des rayons lumineux.
6. Lister les paramètres influençant le rendement d'une cellule photovoltaïque.